

第 12 章：级数

第一部分——数项级数

1. 级数的性质
2. 正项级数敛散性的判别法：
(1) 化为反常积分；(2) 比较法；(3) 比值法与根值法.
3. 交错级数收敛性判别法；4. 绝对收敛与条件收敛.

第二部分——幂级数

1. 幂级数的收敛半径与收敛域的求法；2. 幂级数的四则运算；
3. 幂级数的求导与积分；4. 幂级数求和的方法与应用；
5. 函数展开为幂级数的方法：直接法与间接法

第三部分——傅里叶级数

1. 傅里叶系数的求法；2. 傅里叶级数收敛定理；3. 利用收敛定理求特殊数项级数的和
4. 函数展开为正弦与余弦级数

第 11 章：曲线积分与曲面积分

曲线积分：

1. 平面曲线：(i) 对弧长的积分；(2) 对坐标的积分；(3) Green 公式的三种用法；(4) 积分与路径无关的条件.
2. 空间曲线：(i) 对弧长的积分；(2) 对坐标的积分

曲面积分：

1. 对面积的积分；2. 对坐标的积分；3. 两类曲面积分的关系；4. Stokes 公式；5. Gauss 公式的三种用法

第 10 章：二重积分与三重积分

1. 二重积分的定义；2. 二重积分的性质
3. 二重积分的计算：直角坐标与极坐标、积分换序；
4. 微元法及其简单的应用：几何应用、物理应用
5. 利用对称性简化计算的方法
6. 三重积分的计算方法：直角坐标的先一后二与先二后一法；柱坐标法；球坐标法.

第9章：多元微分学

1. 偏导数的定义与几何意义；2. 函数的全微分；3. 高阶导数、链式法则；4. 隐函数微分法；
5. 梯度、散度、旋度；6. 方向导数；7. 曲线的切线与法平面；8. 曲面的切平面与法线.
9. 多元函数极值的求法；10. 条件极值与最值的求法.

第8章：向量代数与空间解析几何

1. 向量的线性运算；2. 向量的内积、外积、混合积；
3. 平面的方程：点法式、三点式、一般式、截距式
4. 点到面的距离；5. 面与面的夹角；6. 平面束；
7. 空间直线的方程：点向式、两点式、参数式、一般式
8. 空间曲面：球面方程，旋转曲面方程、柱面方程、常见的二次曲面
9. 空间曲线：参数式、一般式、曲线向坐标面的投影.

第7章：微分方程

1. 一阶微分方程：可分离变量的方程、齐次方程、一阶线性方程
2. 可降阶方程的三种类型
3. 高阶线性方程的解的结构
4. 高阶线性常系数方程解的方法
5. 将积分方程化为微分方程
6. 利用微分方程求幂级数的和函数
7. 将偏微分方程转化为常微分方程